# Configuración de un servidor DHCP y clientes en red virtualizada

## Objetivos

- Instalar y configurar un **servidor DHCP** en Ubuntu Server.
- Configurar un cliente Windows y un cliente Ubuntu para que obtengan su dirección IP mediante DHCP.
- Verificar la conectividad entre los tres equipos mediante *ping*.
- Comprender el papel del servidor DHCP en una red.

## Entorno

- **Máquina 1: Ubuntu Server** (servidor DHCP).
- **Máquina 2: Windows XP/Vista/7/10/11** (cliente DHCP).
- **Máquina 3: Ubuntu Desktop o Ubuntu Server** (cliente DHCP).
- Software: VirtualBox.
- Red: “Red interna” (para que todas las VMs estén en la misma subred) y un segundo adaptador de Red para la VM que haga la función de servidor DHCP con “NAT”.

## Pasos de la práctica

### 1. Preparación de la red en VirtualBox

1. Crea tres máquinas virtuales.
2. En la configuración de red de cada máquina, selecciona **Red interna** con el mismo nombre de red (ejemplo: *Red_Lab*).
3. En la que vayas a utilizar como servidor recuerda añadir un 2º adaptador con “NAT”.

### 2. Configuración del servidor DHCP (Ubuntu Server)

1. Instala el paquete del servidor DHCP:

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

2. Edita el archivo de configuración:

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Añade:

```
# Definimos la subred en la que trabajará el servidor DHCP
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {

        # Rango de direcciones IP dinámicas que se asignarán a los clientes
        range 192.168.50.100 192.168.50.200;

        # Dirección de la puerta de enlace (gateway) de la red
        option routers 192.168.50.1;

        # Servidores DNS que recibirán los clientes (Google y Cloudflare en este caso)
        option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;

        # Tiempo por defecto de concesión de una IP (en segundos) - 10 minutos
        default-lease-time 600;

        # Tiempo máximo de concesión de una IP (en segundos) - 2 horas
        max-lease-time 7200;
}
```

3. Configura la tarjeta de red del servidor con IP fija:

   Edita el netplan(la parte final es sin los parentesís):

```
sudo nano /etc/netplan/(Nombre del archivo cuyo formato sea .yaml)
```

   Ejemplo:

```
network:
        version: 2   # Versión de la sintaxis de netplan
        ethernets:
                enp0s3:    # Nombre del adaptador de red (puede variar en cada máquina)
                        addresses: [192.168.50.1/24]   # Dirección IP fija con máscara de subred
                        dhcp4: no   # Se desactiva DHCP en la tarjeta (el servidor debe tener IP fija)
```

   Aplica los cambios realizados:

```
sudo netplan apply
```

4. Reinicia el servicio DHCP:

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

## 3. Configuración del cliente Windows

1. Abre la configuración de red y selecciona **Obtener una dirección IP automáticamente**.
2. Abre la terminal (CMD) y ejecuta:

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

3. Verifica que ha recibido una IP en el rango *192.168.50.100 – 192.168.50.200*.

### 4. Configuración del cliente Ubuntu

1. Edita el netplan para activar DHCP(la parte final es sin los parentesís):

```
sudo nano /etc/netplan/(Nombre del archivo cuyo formato sea .yaml)
```

Ejemplo:

```
network:
        version: 2   # Versión de la sintaxis de netplan
        ethernets:
                enp0s3:    # Nombre del adaptador de red (ver con 'ip a')
                        dhcp4: true   # Se activa DHCP para que el cliente obtenga IP del servidor
                automáticamente
```

2. Aplica los cambios realizados:

```
sudo netplan
apply
```

3. Comprueba con:

```
ip a
```

Debes tener una IP en el rango *192.168.50.100 – 192.168.50.200*.

## 5. Comprobaciones de conectividad

1. Desde el cliente Windows:
   - Haz *ping* al servidor (*ping 192.168.50.1*).
   - Haz *ping* al cliente Ubuntu (IP asignada por DHCP).
2. Desde el cliente Ubuntu:
   - Haz *ping* al servidor.
   - Haz *ping* al cliente Windows.
3. Desde el servidor:
   - Haz *ping* a ambos clientes.

Si todos los *pings* son exitosos, la práctica está completada con éxito.

# Informe final

El informe debe incluir:

1. Capturas de configuración del servidor DHCP (fichero *dhcpd.conf* y netplan).
2. Capturas de las IP obtenidas en los clientes (*ipconfig* en Windows y ip a en Ubuntu).
3. Resultados de los *pings* de conectividad.
4. Breve explicación de qué pasaría si el servidor DHCP estuviera apagado.